ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού.

Σωστό (Σελ. 35).

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

β. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι' αυτό το αγαθό.

Λάθος (Σελ. 43).

«Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή.»

Με σταθερή τη ζητούμενη ποσότητα, η αύξηση της τιμής αυξάνει τη συνολική δαπάνη:

$$\text{ΣΔ} = P \cdot Q.$$

Mitsos 2026

γ. Με την εμφάνιση του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, αρχίζει ταυτόχρονα να μειώνεται το συνολικό προϊόν.
Λάθος (Σελ. 59).
«Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, δεν αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Αντίθετα, συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντες ρυθμούς.»
Το συνολικό προϊόν μειώνεται όταν το οριακό προϊόν γίνει αρνητικό.
δ. Η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας.
Σωστό (Σελ. 98).
«Στο διάγραμμα 5.6. το νέο σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπίας P_1 ίση με την αρχική, και σε ποσότητα ισορροπίας Q_2 μεγαλύτερη από την αρχική.»
ε. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, υποαπασχολώντας τους παραγωγικούς της συντελεστές. Για να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ, τότε απαραίτητα πρέπει να μειώσει την παραγωγή του αγαθού Ψ.
Λάθος (Σελ. 19–20).
«Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»
Επομένως, μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή του Χ χωρίς να μειωθεί απαραίτητα η παραγωγή του Ψ.

Μονάδες 15

Μπένος 2026

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στην αγορά του ελαιολάδου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε

α. αύξηση της ζήτησης ελαιολάδου.
β. αύξηση της προσφοράς ελαιολάδου.
γ. μείωση της ζήτησης ελαιολάδου.
δ. μείωση της προσφοράς ελαιολάδου.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ. (Σελ. 98).
«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.»

Α3. Στο διάστημα που το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το μέσο προϊόν

α. μόνο αυξάνεται.
β. μόνο μειώνεται.
γ. είναι σταθερό.
δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α. (Σελ. 59).
«Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας, ενώ, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.»

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις χρονικές περιόδους παραγωγής της επιχείρησης, όπως τις διακρίνει η οικονομική επιστήμη.

Μονάδες 16

Σελ. 53–54 σχολικού

«Η παραγωγή προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών. Τη διαδικασία της παραγωγής αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτές αποφασίζουν για το είδος και τις αναλογίες των συντελεστών που μπορούν να συνδυάσουν για την παραγωγή των διάφορων προϊόντων. Στις αποφάσεις της επιχείρησης σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος. Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια.

Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομειωθεί, όπως οι πρώτες ύλες, εργασία κτλ.

Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένως μεταβλητοί.»

Μπενος 2026

Β2. Πού βασίζεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους; **(μονάδες 6)** Να αναφέρετε ένα παράδειγμα **(μονάδες 3)**.

Μονάδες 9

Σελ. 54 σχολικού

«Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, και αυτό εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές, από μια βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώς, η βραχυχρόνια περίοδος γι' αυτήν την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη.»

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, απασχολώντας όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές της αποδοτικά. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	**Αγαθό Χ**	**Αγαθό Ψ**	**Κόστος Ευκαιρίας αγαθού Χ ($Κ.Ε._{Χ}$)**
Α	0	640	
			1
Β	40	;	
			3
Γ	;	480	
			;
Δ	120	280	
			;
Ε	160	;	

Μπενός 2026

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. Στον συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

Το κόστος ευκαιρίας του Χ μετράται σε μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} \iff 1 = \dfrac{640 - \Psi_{\text{Β}}}{40 - 0} \iff \Psi_{\text{Β}} = 600.$

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} \iff 3 = \dfrac{600 - 480}{\text{Χ}_{\Gamma} - 40} \iff \text{Χ}_{\Gamma} = 80.$

Στον Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Χ. Επομένως:

$\Psi_{\text{Ε}} = 0$ μονάδες Ψ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = \dfrac{480 - 280}{120 - 80} = \dfrac{200}{40} = 5.$

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = \dfrac{280 - 0}{160 - 120} = \dfrac{280}{40} = 7.$

Μπένος 2026

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ	Κόστος Ευκαιρίας αγαθού Χ ($Κ.Ε._{Χ}$)
Α	0	640	
			1
Β	40	600	
			3
Γ	80	480	
			5
Δ	120	280	
			7
Ε	160	0	

Γ2. Να χαρακτηρίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο **(μονάδες 4)**. Να αιτιολογήσετε πού οφείλεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής **(μονάδες 2)**.

Μονάδες 6

Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Χ από τον Α προς τον Ε:

$1 < 3 < 5 < 7.$

Το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι **αυξανόμενο**.

Σελ. 21–22 σχολικού

«Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.

Καθώς αυξάνεται και η παραγωγή ενός αγαθού (π.χ. όπλων), αποσπώνται από την παραγωγή άλλων αγαθών (π.χ. ψωμιού) συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του πιο πάνω αγαθού (όπλων). Απαιτούνται, δηλαδή, ολοένα και περισσότερες μονάδες από τα άλλα αγαθά για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του συγκεκριμένου αγαθού, πράγμα που σημαίνει αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας.»

Μπένος 2026

Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι συνδυασμοί (α) $\text{Χ} = 43,\ \Psi = 590$ και (β) $\text{Χ} = 85,\ \Psi = 455$ είναι μέγιστοι, εφικτοί ή ανέφικτοι **(μονάδες 6)**. Να αιτιολογήσετε τη σημασία των συνδυασμών αυτών για τη συγκεκριμένη οικονομία **(μονάδες 4)**.

Μονάδες 10

α. Για $\text{Χ} = 43$ στο τμήμα ΒΓ:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Β	40	600
Β′	43	$\Psi_{\text{Β}'}$
Γ	80	480

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΒΒ′: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 3 \iff \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 3 \iff \dfrac{600 - \Psi_{\text{Β}'}}{43 - 40} = 3$

$\iff 600 - \Psi_{\text{Β}'} = 9 \iff \Psi_{\text{Β}'} = 591 > 590 = \Psi_{(\alpha)}$ μονάδες Ψ.

Ο Β′ είναι μέγιστος για $\text{Χ} = 43$. Άρα ο συνδυασμός (α) είναι εφικτός, στο εσωτερικό της ΚΠΔ. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

β. Για $\text{Χ} = 85$ στο τμήμα ΓΔ:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Γ	80	480
Γ′	85	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	120	280

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

ΓΓ′: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 5 \iff \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 5 \iff \dfrac{480 - \Psi_{\Gamma'}}{85 - 80} = 5$

$\iff 480 - \Psi_{\Gamma'} = 25 \iff \Psi_{\Gamma'} = 455 = \Psi_{(\beta)}$ μονάδες Ψ.

Ο Γ′ είναι μέγιστος για $\text{Χ} = 85$. Ο συνδυασμός (β) ταυτίζεται με τον Γ′ και είναι μέγιστος, πάνω στην ΚΠΔ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά.

Μπάνος 2026

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 56 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 4

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = 7$. Για τις πρώτες 56 μονάδες Ψ μεταβαίνουμε από τον Ε στον μέγιστο Δ′.

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Δ	120	280
Δ′	$\text{Χ}_{\Delta'}$	56
Ε	160	0

Δ′Ε: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \dfrac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 7 \iff \dfrac{56-0}{160-\text{Χ}_{\Delta'}} = 7$

$$\iff 160 - \text{Χ}_{\Delta'} = 8 \iff \text{Χ}_{\Delta'} = 152.$$

Θυσία $\text{Χ} = \text{Χ}_{\text{Ε}} - \text{Χ}_{\Delta'} = 160 - 152 = 8$ μονάδες Χ.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό Χ με γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 10 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 50 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 100 μονάδες. Αν θεωρήσουμε ότι , όταν μεταβάλλεται η τιμή από τις 10 χρηματικές μονάδες προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης είναι -0,8 και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 0,6:

Δ1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 9

Για τη γραμμική ζήτηση, στο αρχικό σημείο $P = 10$, $Q_D = 50$:

$$E_D = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_D} \iff -0{,}8 = \frac{Q_D - 50}{P - 10} \cdot \frac{10}{50}$$

$$\iff Q_D - 50 = -4 \cdot (P - 10)$$

$$\iff Q_D = 90 - 4 \cdot P.$$

Μπένος 2026

Για τη γραμμική προσφορά, στο αρχικό σημείο $P = 10$, $Q_S = 100$:

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_S} \iff 0{,}6 = \frac{Q_S - 100}{P - 10} \cdot \frac{10}{100}$$
$$\iff Q_S - 100 = 6 \cdot (P - 10)$$
$$\iff Q_S = 40 + 6 \cdot P.$$

Συνθήκη ισορροπίας:

$$Q_D = Q_S \iff 90 - 4 \cdot P = 40 + 6 \cdot P$$
$$\iff 10 \cdot P = 50 \iff P_0 = 5 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

$Q_0 = 40 + 6 \cdot P_0 = 40 + 6 \cdot 5 = 70$ μονάδες προϊόντος.

Δ2. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή θα υπάρξει έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 4

$$Q_D - Q_S = 20 \iff 90 - 4 \cdot P - (40 + 6 \cdot P) = 20$$
$$\iff 50 - 10 \cdot P = 20$$
$$\iff P = 3 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

Μπένος 2026

Δ3. Ένα άλλο αγαθό Ψ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Χ. Όταν μειωθεί η τιμή του αγαθού Ψ μεταβάλλεται η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε επίπεδο τιμής (ceteris paribus). Να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης καθώς και τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 8

Τα αγαθά Χ και Ψ είναι συμπληρωματικά. Η μείωση της τιμής του Ψ αυξάνει τη ζήτηση του Χ κατά 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε επίπεδο τιμής.

$Q_D^{'} = Q_D + 30 = (90 - 4 \cdot P) + 30 = 120 - 4 \cdot P.$

Νέα συνθήκη ισορροπίας:

$$Q_D^{'} = Q_S \iff 120 - 4 \cdot P = 40 + 6 \cdot P$$
$$\iff 10 \cdot P = 80 \iff P_1 = 8 \text{ χρηματικές μονάδες.}$$

$Q_1 = 40 + 6 \cdot P_1 = 40 + 6 \cdot 8 = 88$ μονάδες προϊόντος.

Δ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών μεταξύ του αρχικού και του τελικού σημείου ισορροπίας.

Μονάδες 4

$ΣΔ_0 = P_0 \cdot Q_0 = 5 \cdot 70 = 350$ χρηματικές μονάδες.

$ΣΔ_1 = P_1 \cdot Q_1 = 8 \cdot 88 = 704$ χρηματικές μονάδες.

$ΔΣΔ = ΣΔ_1 - ΣΔ_0 = 704 - 350 = 354$ χρηματικές μονάδες.

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται κατά 354 χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026